



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE FÍSICA DE SÃO CARLOS

INTRODUÇÃO À FÍSICA COMPUTACIONAL - 7600017

RELATÓRIO DE PROJETO REFERENTE A DISCIPLINA
INTRODUÇÃO À FÍSICA COMPUTACIONAL

PROJETO 5: LEIS DE KLEPER E O PROBLEMA DE TRÊS CORPOS

Aluno:

Bruno Rossi Carmo N. 11236289

Professor:

Prof. Dr. Francisco C. Alcaraz

São Carlos — 2024

Sumário

1	Questão 1	2
1.1	Introdução	2
1.2	Resultados e códigos	3
1.2.1	Extensão da questão	5
1.3	Saída de código	10
2	Questão 2	10
2.1	Introdução	10
2.2	Resultados e códigos	11

1 Questão 1

1.1 Introdução

Nesta primeira questão, o objetivo concentrou-se em realizar uma simulação computacional relativa ao movimento translacional do corpo terrestre em torno do Sol. Para isto, inicialmente torna-se importante definir como a atuação gravitacional afeta o movimento do corpo terrestre. Neste sentido, é tomada a força gravitacional descrita como:

$$\vec{F}_g = -G \frac{M_1 M_2 \vec{r}}{r^3}$$

Tomando $M_1 = M_{Terra}$ e $M_2 = M_{Sol}$, podemos descrever a força que o Sol influencia sobre a Terra, de modo que:

$$\frac{\vec{F}_g}{M_{Terra}} = x_{Terra}'' = -G \frac{M_{Sol} \vec{r}}{r^3}$$

Para realizar a modelagem, se torna importante empregar o método de *Verlet* em auxílio do método de *Euler-Crommer* de modo que a equação se torna:

$$x_{i+1} = 2y_i - y_{i-1} - G \frac{M_{Sol} \vec{r}}{r^3} (\delta t)^2 \quad (1)$$

$$x_1 = x_0 + v_{x0}(\delta t) \quad (2)$$

O mesmo é válido para as posições relativas para a coordenada y . Assim, basta implementar tais iterações sob o código tomando a configuração de velocidades iniciais que retornem um movimento orbital circular do corpo terrestre sobre o Sol. Para isto, basta igualar a força centrípeta com a força gravitacional e encontrar a velocidade necessária para tal movimento circular. Deste modo, segue que:

$$\frac{M_{Terra} v^2}{r} = \frac{G M_{Terra} M_{Sol}}{r^2}$$
$$\therefore v = \sqrt{\frac{4\pi^2}{r}}$$

1.2 Resultados e códigos

O código implementado foi:

```
C  tarefa-1a-11236289.f
    implicit real*8 (a-h,o-z)
    parameter (pi = dacos(-1.d0))
    parameter (piq = 4*(pi**2))
    dimension r(9)
    open(unit=1,file='saida-1a-11236289.dat')
    open(unit=2,file='entrada-1-11236289.dat')
    do i = 1,9
        read(2,*) r(i) !Le os valores de raio.
    end do
    write(*,*) '-----Valores:-----'
    do j = 1,9
C  Parametros:
        dt = 1.d-3
        t = 0.d0
        x_old = r(j) !Raio.
        y_old = 0.d0
        vy = (pi*2.d0) / sqrt(r(j)) !Vel. para circ.
        x1 = x_old
        y1 = y_old + vy*dt
        i_cond = 0 !Termo que reflete o periodo.
C  Iteracao sobre movimento:
        do while(i_cond.ne.1)
            t = dt + t
            r_t=sqrt(x1**2 + y1**2)
            ax = -(piq*x1/(r_t**3))
            ay = -(piq*y1/(r_t**3))
            x = (2.d0*x1) - x_old + (ax*(dt**2))
            y = (2.d0*y1) - y_old + (ay*(dt**2))
            write(1,*) x,y,t
            x_old = x1
            y_old = y1
            x1 = x
            y1 = y
        end do
C  Nesta condicao, colocamos na troca de sinal no fim da circ.
```

```

        if ((y_old*y1.lt.0).and.(y_old.lt.y1)) then
            i_cond = 1
        end if
    end do
    write(*,*) (t**2)/(r(j)**3)
end do
close(1)
close(2)
end

```

Listing 1: Código principal construído no Fortran.

Vale ser dito que foi construída uma entrada para todos os valores de raio em unidades astronômicas U.A. Assim, bastou ser lido o documento para armazenar os valores sobre o programa. A saída *Ia* retorna as posições x e y ao longo do tempo iterado $t = t + \delta t$. Neste código, foi utilizado o $(\delta t) = 0.001$ para minimização do erro.

Buscando construir o gráfico utilizando todos os valores de raio para cada planeta (Figura 7) e tomando que a velocidade inicial de cada corpo se apresenta como: $v_{x0} = 0$ e $v_{y0} = \sqrt{\frac{4\pi^2}{r}}$, obtêm-se que:

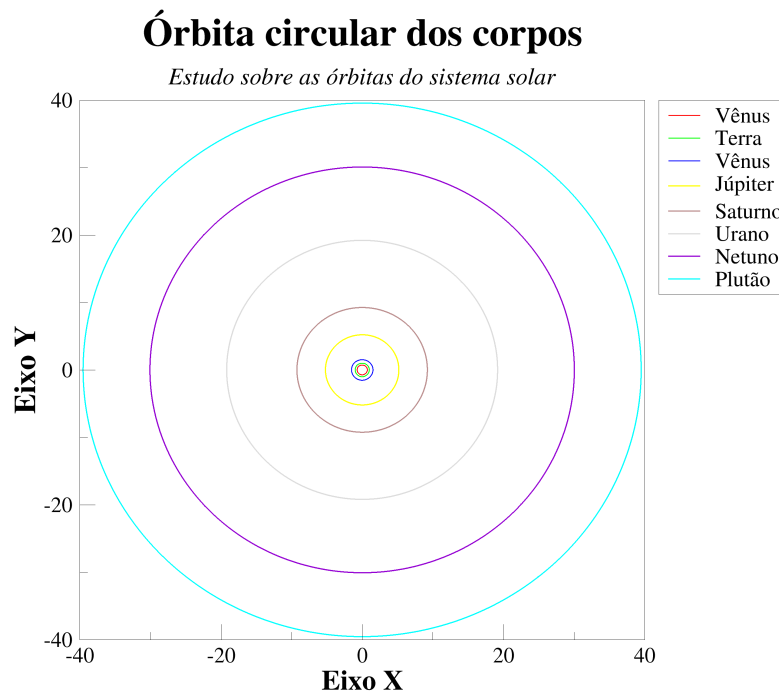


Figura 1: Execução do código pós compilação

Tomando os períodos de órbita para cada planeta, é possível realizar uma tabela de $\frac{T^2}{r^3}$. Os valores esperados concentram próximo do valor 1.0, de modo que foi obtido:

Tabela 1: Valores para cada planeta em análise do sistema solar.

Planeta	T^2/r^3
<i>Mercúrio</i>	0.995448
<i>Vênus</i>	0.996243
<i>Terra</i>	1.000000
<i>Marte</i>	0.998524
<i>Júpiter</i>	0.999861
<i>Saturno</i>	0.999880
<i>Urano</i>	0.999989
<i>Netuno</i>	0.999988
<i>Plutão</i>	0.999996

Analisando a terceira lei de Kepler, nota-se que o período orbital T dos corpos ao quadrado dividido pelo raio cúbico de sua órbita apresenta valor equivalente entre os planetas, sendo este aproximadamente $T/r^3 \approx k = 1$.

1.2.1 Extensão da questão

Complementando a execução da questão anterior, serão estudados valores de velocidade que apresentam órbita elíptica e, também, velocidades que apresentam escape orbital. Para isso, será analisado o limiar entre a velocidade de órbita circular com o limiar da velocidade de escape. Assim, segue-se que;

$$K = V \Rightarrow \frac{M_{Terra}v^2}{2} = \frac{M_{Terra}M_{Sol}G}{r}$$

$$\therefore v_{esc} = \sqrt{\frac{2M_{Sol}G}{r}} = \sqrt{2}v_{circ} \quad (3)$$

Deste modo, qualquer valor de velocidade v que está entre $v_{circ} < v < \sqrt{2}v_{circ}$ obterá uma órbita elíptica com semi-eixo maior localizado no eixo X do plano. Também é possível considerar que velocidades v_{0y} menores do que $\sqrt{\frac{2M_{Sol}G}{r}}$ também irão formar elipses com semi-eixo maior localizado no eixo X. A diferença concentra-se na excentricidade da órbita e, também, em aspectos geométricos específicos.

Tomando tais questões e construindo um código com intuito de observar tais velocidades, segue-se que:

```

C  tarefa-1b-11236289.f
    [...]
    open(unit=1,file='saida-1b-11236289.dat')
    open(unit=2,file='entrada-1-11236289.dat')
    open(unit=3,file='saida-2b-11236289.dat')
    open(unit=4,file='saida-3b-11236289.dat')
    do i = 1,9
        read(2,*) r(i) !Le os valores de raio.
    end do
    do j = 3,3 !Fazendo apenas com a Terra.
C  Parametros:
        [...]
        vy = (pi*2.2d0) / sqrt(r(j)) !Vel. para n. circ.
        !Basta estar entre vel. circula < v < velocidade de escape
        !1/2*V^2*m - GmM/R (potencial) = 0 => V = sqrt(2GmM/R*m)
        [...]
        i_cond = 0 !Termo que reflete o periodo.
C  Iteracao sobre movimento:
        do while(i_cond.ne.1)
            t = dt + t
            r_t=sqrt(x1**2 + y1**2)
            !Constancia do periodo^2/(semi-eixo maior)^3
            if(r_t.gt.r_max) then
                r_max = r_t
            end if
            ax = -(piq*x1/(r_t**3))
            ay = -(piq*y1/(r_t**3))
            x = (2.d0*x1) - x_old + (ax*(dt**2))
            y = (2.d0*y1) - y_old + (ay*(dt**2))
            !Areas iguais percorridas:
            if((y1.gt.0.d0)) then
                summ = r_t*dt + summ
            end if
            if((y1.lt.0.d0)) then
                summ2 = r_t*dt + summ2
            end if
            write(1,*) x,y,t
            x_old = x1

```

```

        y_old = y1
        x1 = x
        y1 = y
C      Nesta condicao, colocamos na troca de sinal no fim da circ.
        if((y_old*y1.lt.0).and.(y_old.lt.y1)) then
            i_cond = 1
        end if
    end do
    write(*,*) '-----Planeta ',j,':-----'
    write(*,*) (t**2)/(r_max**3)
    write(*,*) 'Areal;Area2:',summ,summ2
end do
close(1)
close(2)
end

```

Listing 2: Código principal construído no Fortran.

Foram construídas três saídas contendo diferentes valores de velocidades iniciais v_{y0} . Deste modo, o resultado obtido foi:

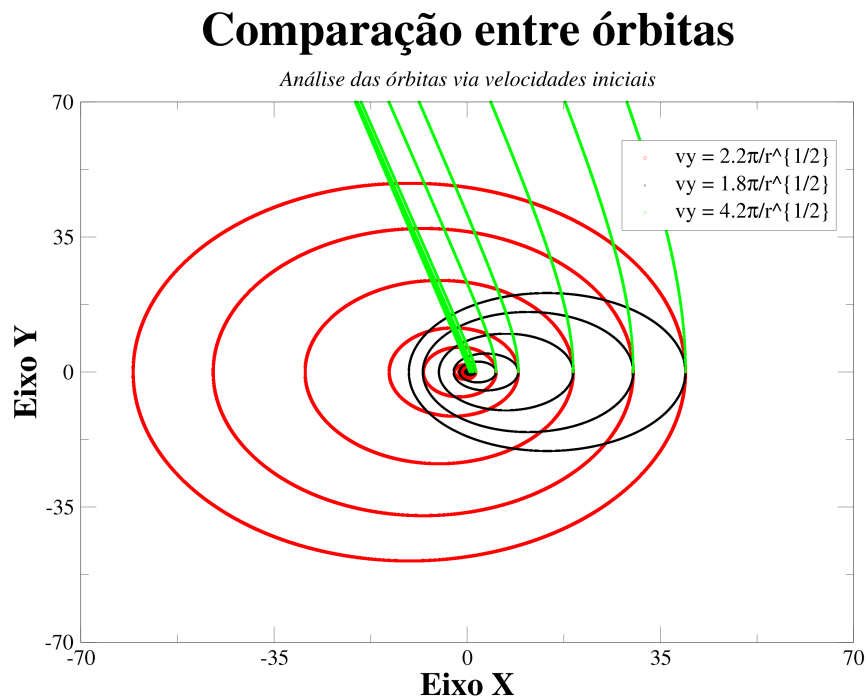


Figura 2: Órbitas dos corpos para velocidades distintas.

Nota-se que — tomando as diferentes velocidades — torna possível observar o padrão orbital elíptico entre as velocidades previamente discutidas. Ao ser tomado uma velocidade v_{y0} maior do que a velocidade de escape, nota-se que os corpos não seguem o padrão elíptico e fogem do potencial gravitacional solar.

Em seguida, analisando as trajetórias efetivas relativas a velocidade $v_{y0} = 2.2\pi/\sqrt{r}$, pode-se aferir características notáveis em relação às Leis de Kepler.

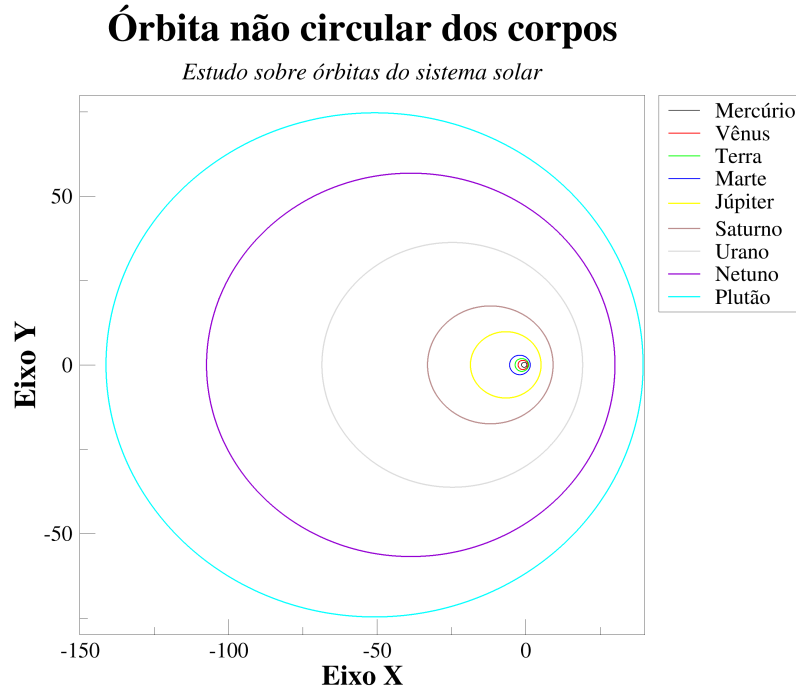


Figura 3: Órbitas elíptica para velocidade $v_{y0} = \frac{2.2\pi}{\sqrt{r}}$.

- **Primeira Lei:** Nota-se a partir dos gráficos apresentados o caráter orbital elíptico relativo ao movimento celeste dos corpos.
- **Segunda Lei:** A segunda lei de Kepler diz que a linha que une um planeta ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais, deste modo foram calculadas as áreas varridas para cada corpo celeste ao longo de meio período orbital (Figura 4). Analisando os resultados, é possível descrever que as áreas se apresentam equivalente ao ser analisado meio período de cada região.

Definicao das areas em mesmo tempo

Utilizando orbita terrestre com $v_y = 2.2\pi/\sqrt{r(t)}$

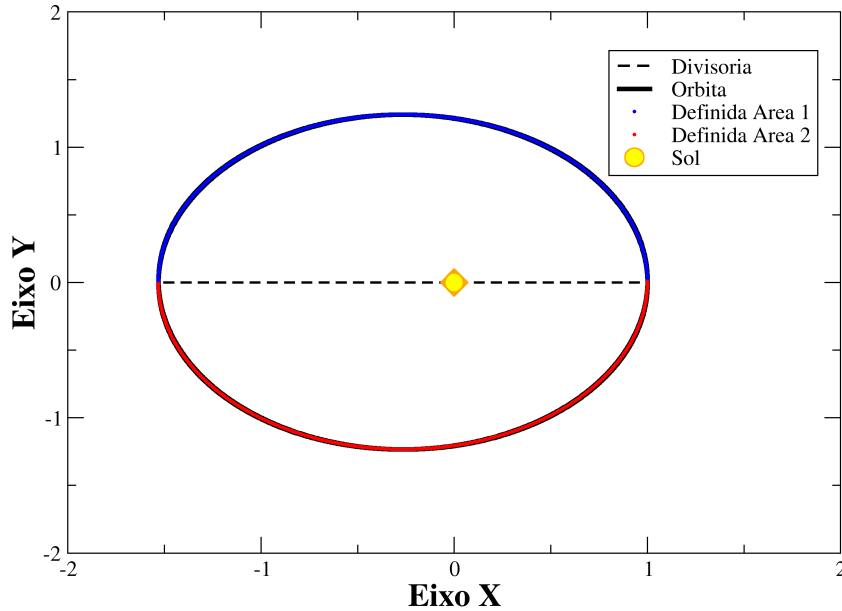


Figura 4: Restrição do cálculo das áreas ao longo do período orbital. A área abaixo da curva em azul até a reta pontilhada indica a área 1 enquanto simetricamente a área abaixo representa a área 2.

Tabela 2: Valores varridos para meio período de área para cada planeta em análise do sistema solar.

Planeta	Área 1 (Azul)	Área 2 (Vermelho)
<i>Mercúrio</i>	8.967483	8.549538
<i>Vênus</i>	0.409629	0.400860
<i>Terra</i>	0.927269	0.915122
<i>Marte</i>	2.632455	2.614537
<i>Júpiter</i>	56.830552	56.776085
<i>Saturno</i>	239.137951	239.028054
<i>Urano</i>	1486.244140	1486.042587
<i>Netuno</i>	4564.195384	4563.828200
<i>Plutão</i>	9051.128137	9050.649032

- **Terceira Lei:** A terceira lei, já citada anteriormente, diz que valores de $T^2/r^3 \approx k$, onde k é constante para todos os planetas. Em análise para o caso observado acima (Figura 4), tomam-se os seguintes valores:

Tabela 3: Valores para cada planeta em análise do sistema solar.

Planeta	T^2/r^3
<i>Mercúrio</i>	2.029856
<i>Vênus</i>	2.027874
<i>Terra</i>	2.027776
<i>Marte</i>	2.026940
<i>Júpiter</i>	2.028126
<i>Saturno</i>	2.028169
<i>Urano</i>	2.028223
<i>Netuno</i>	2.028236
<i>Plutão</i>	2.028234

Assim, é possível descrever que a terceira Lei de Kepler é seguida, de modo qual $k \approx 2.02$.

1.3 Saída de código

Vale ser dito que as saídas apresentam aspectos semelhantes, logo foi optado por apenas apresentar a saída do código final apresentando os valores T^2/r^3 da velocidade $v_{y0} = 2.2\pi/\sqrt{r}$.

```
taskfile-1b-11236289 } ; if ($?) { .\taskfile-1b-11236289 }  
2.0298555268969496  
2.0278742283950648  
2.0277759999998688  
2.0269399693830139  
2.0281262019225132  
2.0281686667246599  
2.0282232053664955  
2.0282358835811052  
2.0282342588526756  
PS C:\Users\Dober's\Documents\USP\6S\Fiscomp\Entregas\proj5\tarefa-1>
```

Figura 5: Execução do código pós compilação.

2 Questão 2

2.1 Introdução

O objetivo da questão 2 concentra-se em realizar uma simulação computacional por base da interação gravitacional entre 3 corpos — Sol, Terra e Júpiter. Deste modo, a força gravitacional em questão altera-se — tal qual o método iterativo computacional — para ajustar tal mudança. Considerando a atuação de Júpiter sobre a Terra e vice-versa, os novos métodos iterativos serão baseados nas equações multi-iterativas (Equação 4).

$$\frac{d^2x_T}{dt^2} = -G\frac{M_S x_T}{r_{T-S}^3} - G\frac{M_J}{r_{T-J}^3}(x_T - x_J), \quad (4)$$

$$\frac{d^2y_T}{dt^2} = -G\frac{M_S y_T}{r_{T-S}^3} - G\frac{M_J}{r_{T-J}^3}(y_T - y_J). \quad (5)$$

As equações acima apresentam-se as trajetórias para o planeta Terra, mas são igualmente válidas para Júpiter bastando apenas trocar o valor de M_J por M_T e respectivos termos simétricos.

2.2 Resultados e códigos

O código implementado foi:

```
C  tarefa-2a-11236289.f
[...]
```

```
C  Parametros:
    dt = 1.d-3
    t = 0.d0
```

```
C  -----Terra:-----
    x_old = 1.d0 !Raio Terra.
    y_old = 0.d0
    vy = (pi*2.d0) / sqrt(x_old) !Supostamente Vel. da Terra circular.
    x1 = x_old
    y1 = y_old + vy*dt
```

```
C  -----Jupiter:-----
    x2_old = 5.2d0 !Raio Jupiter.
    y2_old = 0.d0
    vy2 = (pi*2.d0) / sqrt(x2_old) !Vel. para circ em Jupiter.
    x2 = x2_old
    y2 = y2_old + vy2*dt
```

```
C  Iteracao sobre movimento:
    do i = 1,20000
        t = dt + t
        !Terra:-----
        r_t=sqrt(x1**2 + y1**2)
        r_j=sqrt((x1-x2)**2 + (y1-y2)**2)
        ax = -(piq*x1/(r_t**3)) - ((piq*(x1-x2))/((r_j**3)*1.d3)) !Alterar
```

```

      aqui massa de jupiter.
ay = -(piq*y1/(r_t**3))-((piq*(y1-y2))/((r_j**3)*1.d3)) !Alterar
      aqui massa de jupiter.
x = (2.d0*x1) - x_old + (ax*(dt**2))
y = (2.d0*y1) - y_old + (ay*(dt**2))
x_old = x1
y_old = y1
x1 = x
y1 = y
write(1,*) x,y,t,r_t !Para tomar distancia terra-sol ao longo
do tempo.
!Jupiter:-----
[...] - Repete c digo para jupiter
end

```

Listing 3: Código principal construído no Fortran.

Aplicando a velocidade calculada para obter uma órbita circular obtida pelo item anterior ($v_{y0} = 2\pi/\sqrt{r}$) para ambos os planetas, foi possível construir um gráfico e observar como ocorrem as variações orbitais via iteração dos 3 corpos supracitados acima.

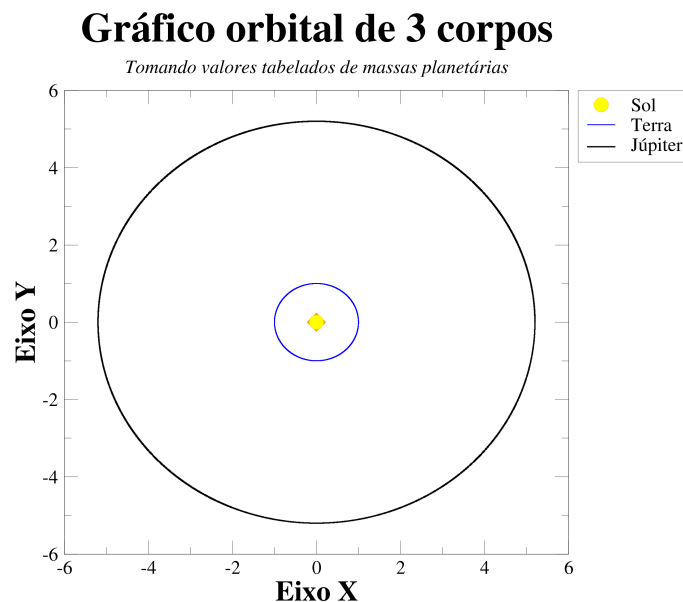


Figura 6: Problema dos três corpos para massas tabeladas dos planetas.

Pelo gráfico (Figura 6) torna-se difícil identificar falta de periodicidade ou, até mesmo, mudança de trajetória do corpo terrestre sobre influência de Júpiter ao comparar com os gráficos obtidos na questão anterior. Porém, obtendo os valores da distância terrestre ao longo dos anos, é possível ver uma oscilação das distâncias com uma periodicidade em torno de ≈ 11 anos (Figura 7).

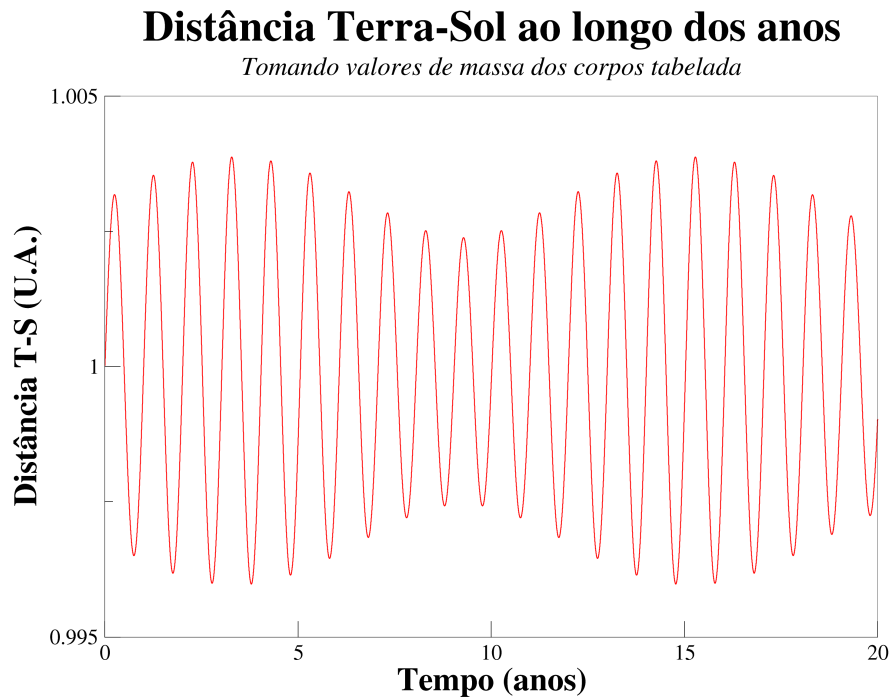


Figura 7: Distância Terra-Sol ao longo dos anos.

Multiplicando a massa de Júpiter por 100x e 1000x, nota-se uma alteração acentuada do comportamento orbital terrestre (Figura 8). Por 100x M_J o planeta Terra ainda apresenta estabilidade, porém as alterações de sua trajetória são mais acentuadas. Já para 1000x M_J é apresentada quebra de estabilidade entre os corpos, ocasionando o planeta Terra sendo totalmente convergido para o Sol.

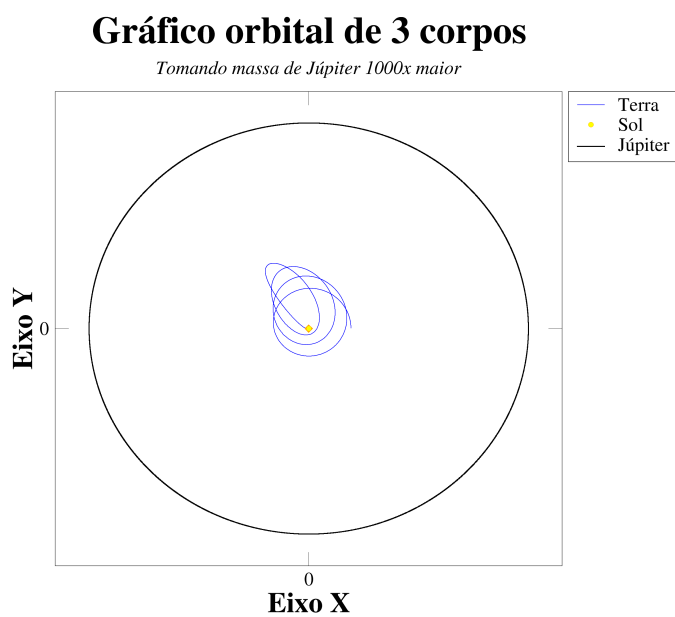
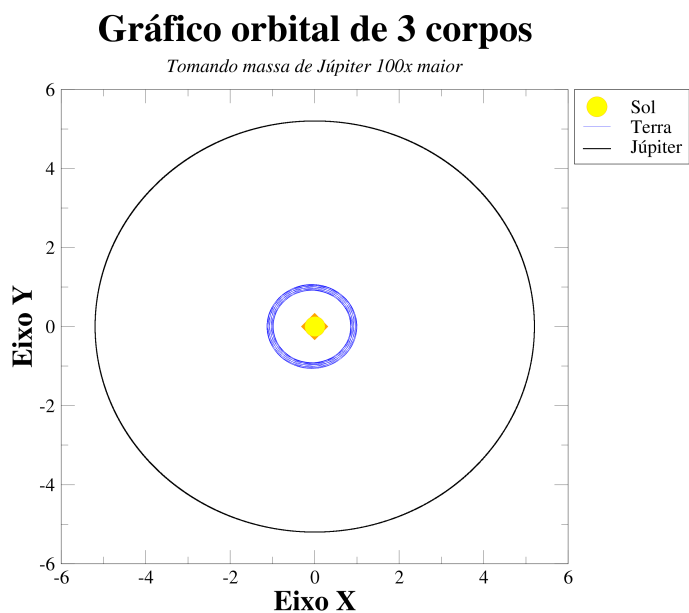


Figura 8: Trajetória orbital com alteração na massa de Júpiter.